97 年第二次專門職業及技術人員高等暨普通考試醫事人員（不含牙醫師、助產師、職能治療師）、中醫師、心理師、營養師、獸醫佐考試暨醫師考試分試考試、97 年專門職業及技術人員高等考試法醫師考試試題

等　　別：高等考試
類　　科：醫師、醫師㈠
科　　目：醫學㈡（包括生理學、生化學、藥理學、病理學等科目及其臨床相關知識）
考試時間：2 小時　　座號：_____

※注意：㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
㈡本科目共 100 題，每題 1 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。
㈢本試題禁止使用電子計算器。

1 下列何者是副交感神經興奮的正確反應？
Ⓐ Mydriasis　Ⓑ Vasoconstriction
Ⓒ降低 basal metabolic rate　Ⓓ眼睛之 Ciliary muscle 收縮

2 假設細胞膜只容許陽離子（cations）通透。經過一段時間後，通透的離子在細胞膜兩側將會形成一種特殊分布關係，此稱為：
Ⓐ Starling effect　Ⓑ Nernst equilibrium　Ⓒ Donnan effect　Ⓓ Bohr effect

3 位於下視丘（hypothalamus）之 osmoreceptor 為：
Ⓐ Mechanoreceptor　Ⓑ Chemoreceptor　Ⓒ Nociceptor　Ⓓ Stress receptor

4 患者因長期居住於高噪音的工業區，右耳喪失高音頻聽覺，其可能病因為：
Ⓐ位於 cochlea 基部（base）之 organ of Corti 受損
Ⓑ位於 cochlea 頂部（apex）之 organ of Corti 受損
Ⓒ右側 primary auditory cortex 受損
Ⓓ右側 cochlear nerve 完全切斷

5 下列何者不是決定肌肉張力的因素？
Ⓐ肌纖維收縮的數量　Ⓑ每一個運動單位下收縮的肌纖維比例
Ⓒ參與收縮的運動單位數目　Ⓓ運動神經元刺激的頻率

6 比較第一型和第二型骨骼肌纖維時，下列何者錯誤？
Ⓐ第一型纖維的粒線體含量較豐富　Ⓑ第一型纖維較易疲乏
Ⓒ第一型纖維的肌球蛋白含量較豐富　Ⓓ第一型纖維的微血管含量較豐富

7 主動脈瓣狹窄的病患容易發生心絞痛（angina pectoris）的原因為何？
Ⓐ左心室壓增加而且主動脈壓也增加　Ⓑ左心室壓增加但是主動脈壓卻下降
Ⓒ左心室壓下降而且主動脈壓也下降　Ⓓ左心室壓下降但是主動脈壓卻增加

8 人站立時腿部之靜水壓（hydrostatic pressure）會增加。下列那一個因素可防止腿部發生水腫？
Ⓐ增加動脈阻力　Ⓑ降低脈搏壓　Ⓒ增加靜脈壓　Ⓓ降低血管內滲透壓

9 下列何種因素可決定肺順應性（compliance）的大小？①肺臟的彈性纖維組織（elastic connective tissues）②表面張力（surface tension）　③呼吸道阻力（airway resistance）
Ⓐ①②　Ⓑ①③　Ⓒ②③　Ⓓ①②③

10 動脈二氧化碳分壓升高所導致肺通氣量（ventilation）增加，是藉由刺激何種感受器導致立即性及主要（約占 75%）之反應？
Ⓐ立即性反應：中樞化學感受器；主要反應：周邊化學感受器
Ⓑ立即性反應：周邊化學感受器；主要反應：中樞化學感受器
Ⓒ兩者皆為中樞化學感受器（central chemoreceptors）
Ⓓ兩者皆為周邊化學感受器（peripheral chemoreceptors）

11 人體站立時，肺部那一區域的換氣／灌流比（ventilation/perfusion）為最高？
Ⓐ肺底　Ⓑ肺尖
Ⓒ肺中央處　Ⓓ肺各處均有相若之換氣／灌流比

12 將胃內迷走神經傳入纖維（vagal afferent fibers）阻斷時，下列敘述何者正確？
Ⓐ增加因組織胺（histamine）所刺激的胃酸分泌
Ⓑ降低體抑素（somatostatin）的分泌
Ⓒ降低因胃壁擴張（distension）所引起的胃酸分泌
Ⓓ降低因胃內蛋白質食物刺激所引起的胃泌素（gastrin）分泌

13 下列關於唾液（saliva）之敘述，何者正確？
㈠通常呈現酸性 ㈡爲一種高張（hypertonic）液體
㈢內含鉀離子（K^+）濃度比血漿內高 ㈣內含鈉離子（Na^+）濃度比血漿內高

14 正常情況下，下列那一段腎小管不能主動重吸收鈉離子？
㈠近側腎曲小管 ㈡亨利氏彎管下行支 ㈢遠側腎曲小管 ㈣皮質收集管

15 下列那一種由腦下腺分泌（secretion）的荷爾蒙是在下視丘合成（synthesis）？
㈠泌乳素（prolactin） ㈡濾泡促素（FSH）
㈢生長素（growth hormone） ㈣催產素（oxytocin）

16 有關代謝症候群（metabolic syndrome），下列何者可增加胰島素阻抗（insulin resistance）？
㈠瘦素（leptin）及腫瘤壞死因子 α（TNF α） ㈡腫瘤壞死因子 α 及 adiponectin
㈢ adiponectin 及 resistin ㈣腫瘤壞死因子 α 及 resistin

17 長期高血壓、糖尿病、吸菸等均會使血管壁受損，進而引起血管粥狀硬化（atherosclerosis）。這個過程中，血管平滑肌細胞（smooth muscle cells）扮演重要的角色。下列相關敘述何者錯誤？
㈠單核細胞（Monocytes）與血小板（platelets）等血球會在受損的血管內膜細胞聚集
㈡平滑肌細胞受到趨化性物質（chemotactic factors）及促細胞分裂物質（mitogens）的刺激而產生結構性改變，富含更多量的粗型及細型肌纖維蛋白（thick and thin filaments）
㈢異常的平滑肌細胞會移行到血管內膜層（intima）並增生
㈣正常血管壁上之平滑肌呈環狀排列（arranged circumferentially）

18 張先生因爲心悸被送到急診室，心電圖檢查發現有上心室心搏過速（supraventricular tachycardia），在旁之醫師馬上做頸動脈竇按摩以減輕其症狀，其主要作用機轉爲何？
㈠抑制 Brainbridge 反射 ㈡活化減壓反射（baroreflex）
㈢活化化學反射（chemoreflex） ㈣抑制迷走中樞（vagal center）

19 一位 25 歲年輕男性，日前因呼吸困難至醫院就醫，檢查後發現患者右上肺葉的肺泡破裂，肋膜腔（pleural space）堆積大量的空氣，經診斷爲自發性氣胸（pneumothorax），下列何者並不會出現於此病患？
㈠肋膜內壓（intrapleural pressure）爲正壓
㈡功能性肺餘容量（functional residual capacity）增加
㈢肺活量（vital capacity）下降
㈣缺氧性缺氧（hypoxic hypoxia）

20 有關人體腎臟對血漿滲透度調節（osmolar regulation）的敘述，下列何者錯誤？
㈠血漿滲透度（plasma osmolality）值大於 280 mOsm/kg H_2O 後會刺激抗利尿荷爾蒙 （antidiuretic hormone）分泌
㈡刺激口渴的血漿滲透度閾值（threshold）要比刺激抗利尿荷爾蒙分泌之閾值高
㈢抗利尿荷爾蒙使遠端腎小管對水分子不易重吸收
㈣尿液濃縮時其尿液滲透度值最高可至 1200 mOsm/kg H_2O，而尿液稀釋時其尿液滲透度值最低可至 50 mOsm/kg H_2O

21 胎盤由於缺乏若干酵素，因此無法合成下列那種荷爾蒙？
㈠助孕酮（progesterone） ㈡動情素（estrogen）
㈢雄性素（androgen） ㈣促黃體素（LH）

22 切除迴腸後，對於膽鹽的影響，下列敘述何者正確？
㈠增加膽鹽在肝靜脈中濃度 ㈡增加膽鹽在肝門脈中濃度
㈢增加膽鹽在膽囊中的儲存 ㈣增加膽鹽在肝細胞中的合成

23 甲狀腺素合成的過程中，那一個步驟是在甲狀腺濾泡（thyroid gland follicle）內？
㈠甲狀腺球蛋白（thyroglobulin）的生成 ㈡甲狀腺球蛋白與碘離子的結合
㈢將碘離子由單碘酪胺酸（MIT）解離 ㈣將碘離子由血漿送入甲狀腺上皮細胞

24 重症肌無力（myasthenia gravis）的患者會感覺到肌肉疲勞及肌肉無力等現象，通常原因是神經肌肉交界處的乙醯膽鹼（acetylcholine）受器蛋白被患者本身的抗體所破壞。下列敘述何者錯誤？
㈠患者骨骼肌運動終板（motor end-plate）的電位減小
㈡給予乙醯膽鹼酯化酵素（acetylcholinesterase）的抑制劑可改善症狀
㈢乙醯膽鹼的釋放量顯著減少
㈣肌肉動作電位（muscle action potential）的激發（initiation）受阻

25 以下何種處置最無法有效降低疼痛？
㈠用力按壓或搓揉被門縫夾痛的手指頭
㈡在 referred pain 的體表疼痛位置注射局部麻醉劑
㈢根據體表痛處所在位置，在適當的脊髓位置進行 cordotomy，切斷痛處之對側脊髓的 anterolateral pathway
㈣電刺激位於 midbrain 之 periaqueductal gray area

26 下列何種酵素活性增加可造成癌細胞無法進行正常細胞的老化現象？
㈠去氧核糖核酸聚合酶－甲型（DNA polymerase alpha）
㈡去氧核糖核酸聚合酶－丁型（DNA polymerase delta）
㈢去氧核糖核酸接合酶（DNA ligase）
㈣端粒酶（telomerase）

27 根據 Watson-Crick 的 DNA 模式，有關兩股核苷酸鏈結合的力量，下列何者爲非？
㈠各鹼基間所形成的氫鍵（hydrogen bonds between bases）
㈡鹼基間的堆積力量（Stacking of the bases）
㈢鹼基間所產生的凡得瓦爾交互作用（Van der Waals interaction）
㈣磷酸根與鹼基間之離子交互作用（ionic interaction）

28 酵素催化反應的雙倒數圖（double-reciprocal plot）若有一競爭性抑制劑（competitive inhibitor）存在時，則下列何項會改變？
㈠ 1/*V* 軸的截距　㈡ 1/[S]軸的截距　㈢ *V* max　㈣平衡常數 *K*（p*K*）

29 在葡萄糖運載蛋白（glucose transporter）的家族（family）中，高 K_m 的 GLUT2 主要在下列何種組織表現？
㈠小腸　㈡肝　㈢肌肉　㈣腦

30 Li-Fraumeni 徵候是一種罕見遺傳的疾病，病患家族的成員很容易在 30 歲前得到各種癌症，這個家族的問題是他們遺傳了一個突變的 *p53* 基因。另外，人類癌症中一半以上可發現有 *p53* 基因的 somatic mutations。下列關於 *p53* 之敘述何者錯誤？
㈠正常 *p53* 爲抑癌基因（tumor suppressor gene）
㈡正常 *p53* 參與細胞週期（cell cycle）的調控
㈢正常 *p53* 爲 transcription factor，可與特定 DNA 序列結合
㈣正常 *p53* 主要分布於細胞膜上，可接受外來訊號

31 Urea cycle enzyme deficiency 是罕見的遺傳代謝疾病，下列何種 amino acid 未參與 urea cycle？
㈠phenylalanine　㈡ arginine　㈢ citrulline　㈣ ornithine

32 病患數天無法經口進食，通常靜脈點滴中會提供每日約 100 公克葡萄糖，以避免下列何種現象，而造成肌肉流失（muscle wasting）？
㈠因爲缺少能源，肌肉細胞壞死
㈡因爲發生肌肉內肝糖分解（glycogenolysis）以提供葡萄糖來供給能源
㈢因爲肌肉內發生脂肪分解（lipolysis），以提供脂肪酸來供給能源
㈣因爲肌肉內發生蛋白質分解，以合成葡萄糖來提供能源

33 人類癌症中約有三分之一可發現有 *ras* 基因的突變，這些突變造成 Ras 持續性活化（constitutive activation），不受傳訊路徑上游的生長因子受體調控，而一直促進細胞分裂。下列關於 Ras 訊息傳導之敘述，何者錯誤？
㈠與 GDP 結合的 Ras 會活化 MAP kinase kinase kinase（MAPKKK）
㈡活化的 MAPKKK 啓動一個 kinase cascade，依序磷酸化 MAP kinase kinase（MAPKK）與 MAP kinase（MAPK）
㈢磷酸化的 MAPK 是活化態，可磷酸化一些 transcription factors
㈣磷酸化的 transcription factors（例如 Jun 和 Fos），可活化一些調控細胞分裂的基因之表現

34 細胞中各種基因的表達常因不同組織而有差異。在一些基因的啓動子（promoter）上常有一些 CpG 島（CpG island）。同一基因的表達，常因 CpG 島受到下列何種修飾（modification）而有不同？
㈠乙烯化（acetylation）　㈡甲基化（methylation）
㈢磷酸化（phosphorylation）　㈣羧化（carboxylation）

35 一胺基酸的側鏈爲一環狀結構，但其生化性質與脂族側鏈（aliphatic side chain）相類似，由於此環狀結構的剛性，故難以摺疊進蛋白質的結構中，請問這個胺基酸的名稱爲何？
㈠組織胺酸（Histidine）　㈡脯胺酸（Proline）
㈢酪胺酸（Tyrosine）　㈣色胺酸（Tryptophan）

36 Tamoxifen 最常應用於治療癌症（如乳癌及其他癌症），其主要機轉爲抑制下列何種荷爾蒙感受體（hormone receptor）之轉錄（transcription）能力？
(A)雄激素感受體（androgen receptor） (B)雌激素感受體（estrogen receptor）
(C)甲狀腺激素感受體（thyroid hormone receptor） (D)維生素 D 感受體（vitamin D receptor）

37 何者爲此 DNA 序列的互補股：5'-CGCGAATTCGCG-3'？
(A) 5'-GCGCTTAAGCGC-3' (B) 5'-CGCGAATTCGCG-3'
(C) 5'-GCGCUUAAGCGC-3' (D) 5'-CGCGAAUUCGCG-3'

38 Polymerase chain reaction（PCR）在臨床診斷上是一個很重要的工具，在一般反應過程不需要下列何項？
(A)大量純化的 DNA (B)溫控循環儀
(C)四種去氧核糖核酸 (D)對熱穩定的 DNA polymerase

39 神經傳遞之所以具有方向性是因爲：
(A)離子通道（ion channel）蛋白發生去敏作用（desensitization）
(B)離子通道蛋白具有專一性（specificity）
(C)鈣離子在神經細胞中具方向性之傳遞
(D)鈣調素（calmodulin）在神經細胞中具方向性之傳遞

40 下列何種胺基酸，經由代謝程序，可成爲甲基供給者（methyl donor）？
(A) valine (B) threonine (C) methionine (D) glutamine

41 下列何種胺基酸爲合成一氧化氮（NO）的前驅物？
(A) Arginine (B) Tryptophan (C) Lysine (D) Methionine

42 下列那些爲脂溶性維生素？①維生素 A ②維生素 B ③維生素 C ④維生素 D ⑤維生素 E
(A)①②③ (B)②③④ (C)③④⑤ (D)①④⑤

43 G protein α-subunit 本身具下列何種酵素活性？
(A) guanylate cyclase，催化轉換 GTP 成 cGMP (B) GTPase，水解 GTP 成 GDP
(C) Kinase，催化轉移 GTP 磷酸根至蛋白質 (D) cGMP-dependent protein kinase

44 下列那一個胺基酸在 pH 等於 11 時帶一個淨負電荷？
(A)精胺基酸（arginine） (B)天冬胺基酸（aspartic acid）
(C)麩胺基酸（glutamic acid） (D)絲胺基酸（serine）

45 下列氧化劑（oxidant）中，何者的標準還原電位（standard reduction potential）值最小？
(A) cytochrome b (+3) (B) ubiquinone (oxidized)
(C) FAD (D) Fe (+3)

46 遺傳性非息肉症大腸癌（hereditary nonpolyposis colon cancer-HNPCC）可由 hMSH2 或 hMLH1 基因變異，而影響下列何種 DNA 修復途徑所造成？
(A)錯誤配對修復（mismatch repair） (B)鹼基切除修復（base excision repair）
(C)核酸切除修復（nucleotide excision repair） (D)雙股斷裂修復（double strand break repair）

47 心臟病患血中膽固醇（cholesterol）過高，因此服用降膽固醇藥物 statin，下列何者爲 statin 在此一狀況中最主要之作用機制？
(A) statin 抑制膽固醇經腸道吸收
(B) statin 抑制膽固醇的腸肝再循環（enterohepatic recirculation）
(C) statin 抑制膽固醇合成反應的 HMG-CoA reductase
(D) statin 抑制 low-density lipoprotein receptor 基因表現

48 葡萄糖經由糖解反應（glycolysis）代謝時，其中間產物甘油醛-3-磷酸（glyceraldehyde-3-phosphate）的第 3 個碳是由葡萄糖的第幾個碳所轉變的？
(A)碳 3 及碳 4 (B)碳 2 及碳 5 (C)碳 1 及碳 6 (D)碳 1 及碳 2

49 Jacob 和 Monod 在研究大腸桿菌中乳糖代謝時發現：一些突變株不管有沒有誘導物（乳糖等）的存在下，皆可表現大量半乳糖苷酶（β-galactosidase），是因爲：
(A)此突變株影響到半乳糖苷酶 mRNA 的轉譯表現
(B)此突變株影響到半乳糖苷酶 mRNA 的轉錄後修飾表現
(C)此突變株的半乳糖苷酶操縱子（operon）無法受其抑止子（*Lac* repressor）所調控
(D)此突變造成 *Lac* repressor 的 DNA 結合能力變強

50 硬脂酸（stearic acid）完全氧化，須經過 beta-oxidation 途徑幾次？
(A) 6 (B) 7 (C) 8 (D) 9

51 局部使用下列何種藥物可作散瞳劑和解除鼻塞？
(A) Atropine (B) Phenylephrine (C) Clonidine (D) Yohimbine

52 神經肌肉阻斷劑 doxacurium 的作用機轉是：
(A)阻斷 acetylcholine 釋放 (B)抑制 cholinesterase
(C)阻斷 muscarinic receptor (D)阻斷 motor end-plate 上 nicotinic receptor

53 下列何種利尿劑雖然具有強利尿效果，但易引起耳聾的副作用？
(A) Chlorothiazide (B) Acetazolamide (C) Furosemide (D) Indapamide

54 下列何種藥物是透過抑制 phosphodiesterase III 而改善 congestive heart failure？
(A) Dobutamine (B) Captopril (C) Digoxin (D) Milrinone

55 臨床上用於治療心絞痛之血管舒張劑，何者之作用機轉是經由 cGMP 媒介？
(A) Nifedipine (B) Enalapril (C) Minoxidil (D) Nitroglycerin

56 下列何者屬於類固醇類之抗男性荷爾蒙製劑（Steroid antiandrogen）？
(A) Cyproterone acetate (B) Flutamide (C) Bicalutamide (D) Ketoconazole

57 下列何種用藥在經由肝臟（cytochrome p450 3A）代謝後會藉不可逆（irreversibly）方式抑制血小板上的 P2Y 接受體？
(A) Dipyridamole (B) Clopidogrel (C) Heparin (D) Eptifibatide

58 紅血球生成素（erythropoietin）可使用於治療貧血（anemia），其主要副作用爲下列何者？
(A)腎毒性（nephrotoxicity） (B)腸胃道刺激作用（GI tract irritation）
(C)過敏反應（allergic reaction） (D)高血壓（hypertension）

59 下列何種抗癌藥物其主要作用位置在於細胞週期的 M phase？
(A) Paclitaxel (B) Etoposide (C) Methotrexate (D) Cisplatin

60 下列何者是革蘭氏陽性菌對 macrolide 抗生素產生抗藥性的主要機轉？
(A)減少甲基化酵素（methylase）之產生 (B)抑制乙醯轉移酵素的活性
(C)增加細胞膜對藥物的通透性 (D)改變 50S ribosome 次單位結合位置的結構

61 Cyclosporine 是一種有效的免疫抑制劑，經常用於器官移植之抗排斥作用，其原因爲何？
(A)增加 IgG 抗體的合成 (B)干擾抗體的確認與結合
(C)抑制 Interleukins 基因轉錄作用 (D)活化 Natural killer（NK）細胞

62 下列何者是 Tetracyclines 的抗菌機轉？
(A)結合 50S ribosome 次單元 (B)抑制 translocase 的活性
(C)抑制 Aminoacyl-tRNA 結合到細菌的 ribosomes (D)抑制 ribosomal peptidyl transferase 的活性

63 下列何者是藥物 clearance 的單位？
(A)ml (B) ml/min (C) mg/min (D) mg/ml/min

64 下列何種細菌毒素引起之腹瀉作用與 cAMP 之增加有關？
(A) Cholera toxin (B) *E. Coli* heat-stable toxin
(C) Botulinum toxin (D) Pertussis toxin

65 下列何者與腸胃促進劑 Cisapride 併用易造成心律不整？
(A) Ketoconazole (B) Amphotericin B (C) Griseofulvin (D) Nystatin

66 何種群落刺激因子（colony-stimulating factor，CSF）目前可適用於治療癌症化療所造成的骨髓抑制反應（myelosuppressive reaction），其名又稱 Filgrastim？
(A) G-CSF (B) GM-CSF (C) Multi-CSF (D) M-CSF

67 下列何者不是服用 nitrovasodilators 所引起的副作用？
(A) Hypotension (B) Lupus-like syndrome (C) Headache (D) Tolerance

68 下列何種藥物具有阻斷 muscarinic receptor 之作用，而常用於治療巴金森氏症？
(A) Oxybutynin (B) Ipratropium (C) Biperiden (D) Scopolamine

69 患有氣喘病史之高血壓患者，不宜使用下列何種藥物？
(A) Diltiazem (B) Furosemide (C) Propranolol (D) Captopril

70 組織胺 histamine H_1-受體拮抗劑可以用來治療下列疾病，何者除外？
(A)暈車、暈船 (B)過敏性鼻炎 (C)蕁麻疹 (D)胃潰瘍

71 下列何種藥品可用來治療偏頭痛，但因具有子宮收縮的作用，故懷孕的婦女不可使用，因易導致流產？
(A) Indomethacin (B) Aspirin (C) Ergot alkaloids (D) Celecoxib

72 下列 eicosanoids 有血管收縮之作用，但是何者例外？
(A) Thromboxane A_2 (B) Prostaglandin I_2 (C) Prostaglandin F_2 (D) Leukotriene D_4

73 有關 thiazides 利尿劑的敘述，下列何者錯誤？
(A)產生利鈉作用 (B)降低周邊血管阻力 (C)降低交感神經活性 (D)使血中尿酸濃度增加

74 Nitric oxide（NO）可以直接活化下列何種酵素？
(A) Adenylate cyclase
(B) Membrane-bound guanylyl cyclase
(C) Cytosolic guanylyl cyclase
(D) Protein kinase C

75 下列有關 omeprazole 之敘述，何者錯誤？
(A) proton pump 抑制劑
(B)抑制胃酸分泌之作用持久
(C)改善 gastrin 引發之胃食道逆流（gastro-esophageal reflux）
(D)其與 H^+, K^+-ATPase 之結合作用屬於可逆性

76 一名 32 歲婦女因在右側乳房摸到腫塊而就醫，並接受切片檢查。她家人並未有乳癌病史。下列何種病理變化代表此位婦女未來有最高的機會得到侵襲性乳癌？
(A)頂漿腺變化（Apocrine change）
(B)異型乳腺管增生（Atypical ductal hyperplasia）
(C)複雜硬化性病變（Complex sclerosing lesion）
(D)纖維腺瘤併複雜表現（Fibroadenoma with complex features）

77 一名 28 歲男性發現皮膚上有許多 epidermal cysts，進一步檢查發現在下頷骨有一個骨瘤（osteoma），同時在大腸有無數個腺性息肉（adenomatous polyps）。下列何者是最可能的診斷？
(A)家族性腺瘤息肉症（Familial adenomatous polyposis）
(B) Gardner 症候群
(C) Peutz-Jeghers 症候群
(D) Turcot 症候群

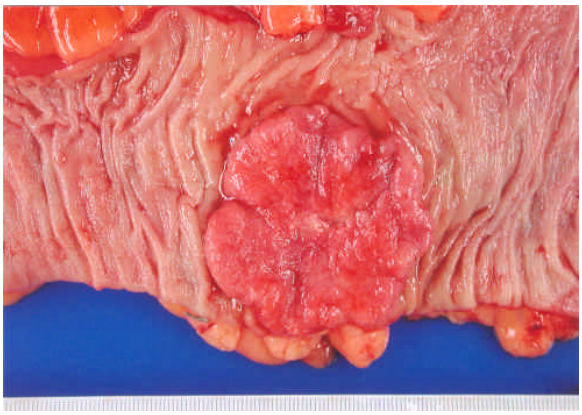
78 急性發炎中，引起疼痛及血管通透性增加的是下列那一項？
(A)補體（complement）　(B)組織胺（histamine）　(C)緩激肽（bradykinin）　(D)內毒素（endotoxin）

79 小腦的血管母細胞瘤（hemangioblastoma）最可能是下列那一個疾病或症候群的一部分？
(A)第 I 型神經纖維瘤病（neurofibromatosis type 1）
(B)第 II 型神經纖維瘤病（neurofibromatosis type 2）
(C) von Hippel-Lindau 病
(D)結節性硬化（tuberous sclerosis）

80 下列女性均爲 35 歲，何者最容易罹患子宮內膜癌？
(A)青少年期卵巢便已切除
(B)卵巢發育不全（ovarian agenesis）
(C)曾經多次生育
(D)患有多囊性卵巢症候群（polycystic ovarian syndrome）

81 一個外觀不規則多囊狀的腎臟，切片檢查發現有 undifferentiated mesenchyme、cartilage、immature collecting duct，請問這是何種腎臟疾病？
(A) Cystic renal dysplasia
(B) Autosomal-dominant polycystic kidney disease
(C) Autosomal-recessive polycystic kidney disease
(D) Medullary sponge kidney

82 一名 50 歲女性，最近幾個月來覺得疲倦無力。身體及檢驗室檢查結果最主要發現是她的血紅素略低。經過大腸鏡檢查後，她接受部分大腸切除。附圖所示是打開她所切除大腸標本的黏膜面變化。下列何者是最主要的診斷？



(A)管狀腺瘤（Tubular adenoma）
(B)腺癌（Adenocarcinoma）
(C)惡性淋巴瘤（Malignant lymphoma）
(D)胃腸間質細胞瘤（Gastrointestinal stromal tumor）

83 一位 70 歲男性病人因嗜睡、臉色蒼白，並有輕微心跳加快，被送到急診處就診。周邊血液檢查：血色素及血容積比明顯下降，平均紅血球體積（MCV）增加，有巨血小板及多葉嗜中性球。臨床上，下列那一因素的缺乏最常見？
(A)嗜鈷蛋白（Cobalophilin） (B)胃蛋白酶（Pepsin）
(C)內在因素（Intrinsic factor） (D)鈷胺傳遞蛋白（Transcobalamin）

84 在病理檢查一死胎時，發現在其心臟兩側的心肌中有多個小的腫瘤狀病變，顯微鏡下病變中細胞含有多量肝糖，並呈蜘蛛狀細胞（spider cells）。下列何者最符合上述的病理變化？
(A) Fibroelastoma (B) Angiosarcoma (C) Myxoma (D) Rhabdomyoma

85 65 歲老先生有 40 年的抽菸習慣，每星期約兩包，約三個月前開始有慢性咳嗽，一星期前開始有咳血絲，經胸部 X 光檢查在左側肺門有顆約 10 公分大腫瘤。請問該腫瘤與下列何種物質關係最密切？
(A) Nicotin (B) Carbon monoxide
(C) Nitrosamines (D) Nitrous oxide compounds

86 一個 26 歲婦人 2 年內多次關節痛之病史。病人同時在兩頰有皮膚疹。病人雖有全身性淋巴腫大，但無關節腫脹或變形之情形。檢驗發現貧血、白血球減少、多株性丙球蛋白增加以及蛋白尿。血清學螢光免疫檢查抗核抗體（Antinuclear antibody, ANA）測試爲 1：1024 倍陽性、爲邊緣型。根據這些結果，醫師應告訴病人下列何種訊息？
(A)避免暴露於寒冷的環境中 (B)會有關節變形發生
(C)可能發生慢性腎衰竭之併發症 (D)日後終須做心臟瓣膜置換之手術

87 有一中年男性，抽菸 10 年，主訴慢性咳嗽，病理組織顯示支氣管上皮爲鱗狀上皮，此變化最可能是：
(A)萎縮（atrophy） (B)化生（metaplasia） (C)異生（dysplasia） (D)癌症（cancer）

88 一名有動作疾患（movement disorder）的老人因肺炎致死。腦病灶處發現如圖所示的包涵體，肉眼觀察應該可見到的是：



(A)黑質（substantia nigra）色素增加 (B)黑質變爲蒼白
(C)尾狀核（caudate nucleus）高度萎縮 (D)尾狀核高度色質溶解（chromatolysis）

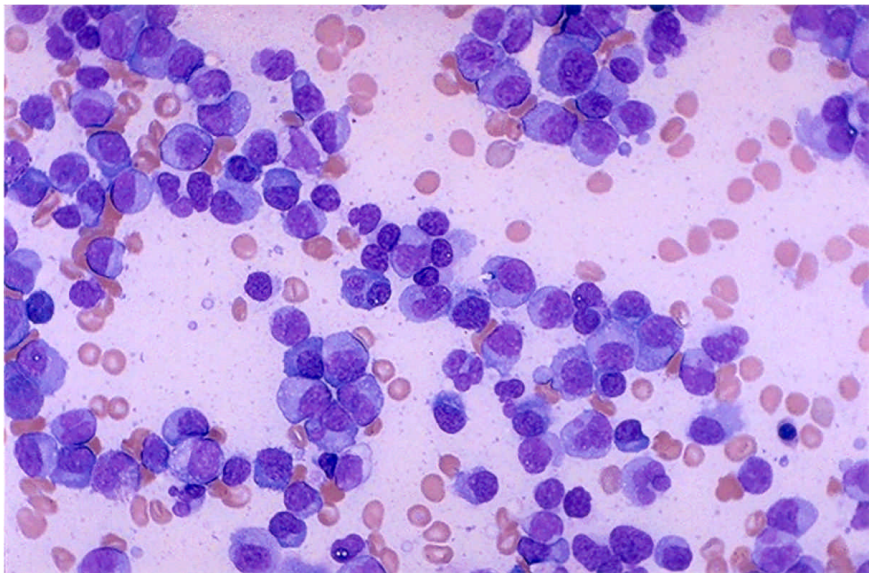
89 一位 25 歲，性生活活躍的女性來門診求診，主訴有陰道分泌物，子宮頸抹片發現裏面有許多子宮頸的鱗狀上皮細胞，這些細胞的細胞核內有包涵體（intranuclear inclusions）。則最可能的診斷爲何？
(A)念珠菌感染（Candida infection）
(B)單純疱疹病毒感染（Herpes simplex virus infection）
(C)毛滴蟲感染（Trichomonas infection）
(D)淋菌性感染（Gonococcal infection）

90 21 歲女性病人兩天前開始出現右後側腰痛和排尿不適及疼痛。同時有發燒、畏寒、反胃和嘔吐。尿液分析發現多量細菌及少數上皮細胞。實驗室數據顯示血液中白血球升高。小便也培養出大腸菌（*E. coli*）。下列敘述中何者最可能代表她腎臟間質的病理變化？
(A)白血球浸潤並含有多量嗜酸性白血球 (B)慢性肉芽腫發炎
(C)發炎細胞浸潤並含有多量泡沫狀巨噬細胞 (D)中性球浸潤及聚集在腎小管內

91 有關食道先天性異常之敘述，下列何者錯誤？
(A)食道閉鎖（esophageal atresia）最常發生於接近氣管分叉處
(B)食道蹼（esophageal web）除了先天異常的原因外，也可以發生於長期食道逆流的病人身上
(C)食道閉鎖常於長大後才被發現
(D)食道瘻管中，最常見的形式是食道上方爲盲端，食道下方與氣管形成瘻管

92 80 歲男性，有慢性高血壓，死於充血性心臟病，且有血性肋膜腔積水，右下肺有一楔形（wedge）病灶在肺底周邊部，最可能的診斷爲：
⑷肺梗塞 ⑻肺癌 ⑽肺氣腫 ⑿肺水腫

93 一位 69 歲女性病人主訴近一個月逐漸加劇之背痛病史。病人後下背部有疼痛點，但無脊柱後凸或側凸情形。放射影圖顯示 T11 脊椎體塌陷，在胸椎體或腰椎體有多個 0.5 至 1.5 公分大小之骨溶解（Osteolytic）變化。骨髓抹片如附圖。下列何者正確？



⑷血清具單株伽馬球蛋白病變（Monoclonal gammopathy）
⑻白血球鹼性磷酸酶指數（Leukocyte alkaline phosphatase score）增高
⑽很少出現高鈣血症（Hypercalcemia）
⑿核型分析（Karyotyping）具 t（9；22）轉位變化

94 17 歲男性被診斷有左心心肌增厚，不正常的舒張灌注（diastolic filling）以及間歇性左心室外流阻塞（intermittent outflow obstruction），此病人最可能的心臟病變是：
⑷類澱粉症（Amyloidosis）
⑻肥大性心肌症（Hypertrophic cardiomyopathy）
⑽擴張性心肌症（Dilated cardiomyopathy）
⑿ Loeffler 氏心肉膜心肌疾病（Loeffler’s endomyocardial disease）

95 50 歲婦女上門求診，因左側腋下有腫塊 3 週，經醫師檢查發現，左側腋下淋巴結腫大且硬，但不痛，請問該婦女最有可能罹患下列何種疾病？
⑷急性乳腺炎合併化膿 ⑻乳房腺管癌 ⑽乳房惡性淋巴瘤 ⑿肺部小細胞癌

96 有一位 25 歲產婦足月生產下一個嬰兒，具斜瞼裂，兩耳位置較低，並有右手掌斷掌紋及心臟雜音。此嬰兒長大至約 10 歲時其心智障礙仍然是相當輕微。病人可能具有下列何種染色體之變化？
⑷單倍體（Haploidy） ⑻單體染色體（Monosomy）
⑽鑲嵌型染色體（Mosaicism） ⑿三倍體性（Triploidy）

97 急性發炎時，血管通透性改變的最主要原因是：
⑷血管內皮細胞收縮 ⑻血管內靜水壓增高 ⑽血管內靜水壓下降 ⑿血流停滯

98 針對某類型的淋巴瘤做染色體變異的分析研究，發現該類型淋巴瘤常見有 3 種染色體的轉位變異：t（8；14）、t（2；8）、t（8；22），請問該類淋巴瘤最可能爲下列何者？
⑷ Mantle cell lymphoma ⑻ Follicular lymphoma
⑽ Burkitt’s lymphoma ⑿ Diffuse large B cell lymphoma

99 14 歲女孩出現惡性高血壓（200/130 mmHg），腹部影像學檢查顯示一腎上腺腫瘤，尿中兒茶酚胺（catecholamine）以及血清腎素（serum renin）均升高。下列腎臟血管變化中，何者與此腫瘤有最密切的關係？
⑷ Hyaline arteriolosclerosis ⑻ Hyperplastic arteriolosclerosis
⑽ Atherosclerosis ⑿ Thromboembolism

100 若睪丸腫瘤在顯微鏡檢發現 Schiller-Duval bodies，免疫組織染色 α-fetoprotein 腫瘤細胞呈陽性，請問下列何種診斷最適當？
⑷ Embryonal carcinoma ⑻ Choriocarcinoma ⑽ Seminoma ⑿ Yolk sac tumor